ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	20/May/2025	New

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 048	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : Liquefied Petroleum Gas (LPG) ชื่อสารเคมี : Liquefied Petroleum Gas (LPG) ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : $C_3H_8 + C_4H_{10}$

CAS No. : 68476-85-7

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ผู้นำเข้า : บางคล้าแก๊ส

ที่อยู่ : 7 บางคล้า-แปลงยาว ซอย บางคล้า - แปลงยาว 7 ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

โทรศัพท์ : 038 541 573 โทรสาร : - โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : -

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : ห้ามมีการรั่วไหล, บริเวณที่มีการใช้งานห้ามทำให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงอาหาร 1, 2

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : เป็นสารไวไฟ

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : เมื่อได้รับสัมผัสจะทำให้เกิดการระคายเคือง

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : มีความคงตัวสูง แม้ว่าจะได้รับความร้อน, ไม่ทาปฏิกิริยากับน้ำ

ความเป็นอันตรายอื่น : N/A

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย : ก๊าซไวไฟสูงมาก

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

- เก็บให้ห่างจากความร้อนและแหล่งกาเนิดประกายไฟ [ห้ามสบูบหุรี่]
- ใช้มาตรการป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตย์
- เก็บให้ห่างจากไฟ,ประกายไฟและพื้นที่ผิวร้อน
- เก็บภาชนะบรรจุหรือหีบห่อในที่ถ่ายเทอากาศดี
- สวมใส่ชุดป้องกัน, ถุงมือหรืออุปกรณ์ป้องกันดวงตาหรือหน้าที่เหมาะสม

2.3 อื่นๆ : ไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	Liquefied Petroleum Gas (LPG)	68476-85-7	100		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักในท่าที่หายใจได้สะดวก หากหยุดหายใจให้ใช้เครื่องช่วยหายใจและนาส่งโรงพยาบาลทันที

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ผิวหนัง : ในกรณีของแผลที่เกิดจากความเย็นจัดให้ล้างด้วยน้ำอุ่นในบริเวณที่สัมผัส และรีบไปโรงพยาบาลทันที ใช้น้ำราดบนเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนที่จะถอดออก เนื่องจากเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนอาจเป็นเชื้อเพลิงได้ ดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำเป็นเวลาหลายๆ นาที ให้ถอดคอนเทคเลนส์ออก หากถอดได้ง่าย

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ไม่ใช่ทางของการรับสัมผัส

4.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ : ห้ามใช้น้ำที่ฉีดเป็นลาบนก๊าซ เพราะสามารถทำให้เกิดการระเบิดและไฟจะลุกลาม สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ และละอองน้ำหรือหมอกน้ำ

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : เป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศและอาจลอยไปตามพื้น ให้เก็บถังก๊าซและถังเปล่าห่างจากความร้อนและแหล่งกาเนิดไฟ ถังก๊าซอาจฉีดขาดภายใต้ความร้อนสูง ถังก๊าซที่เสียหายควรได้รับการขนย้ายโดยผู้เชี่ยวชาญ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : หากเป็นไปได้ให้หยุดการรั่วไหล ใช้อุปกรณ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์เพื่อปิดวาล์วถังก๊าซ ห้ามดับไฟจนกว่าจะปิดวาล์วถังก๊าซได้แล้ว ไม่เช่นนั้นจะเกิดการระเบิดลุกไหม้ได้สวมชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศพกพา

5.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : เคลื่อนย้ายแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมดในบริเวณรอบๆ อพยพคนออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ ใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ต้องต่อสายดินและเชื่อมประจุ อุปกรณ์ทั้งหมด สวมชุดป้องกันสารเคมี ถุงมือ แว่นครอบตาและอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดดูดซับก๊าซและไอ

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : หยุดการรั่วไหลของก๊าซหรือเคลื่อนย้ายถังก๊าซไปไว้ภายนอกที่เป็นพื้นที่เปิดโล่ง หากสามารถทาได้โดยปราศจากความเสี่ยง

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ก๊าซสามารถสะสมในพื้นที่ต่ำ ป้องกันการแพร่กระจายของก๊าซไปยังท่อระบายน้ำทิ้ง ใช้ระบบการระบายอากาศ

6.4 อื่นๆ : ไหลปริมาณน้อย : หยุดการรั่วไหลของก๊าซหรือเคลื่อนย้ายถังก๊าซไปไว้ภายนอกที่เป็นพื้นที่เปิดโล่ง หากสามารถทำได้โดยปราศจากความเสี่ยง ไหลปริมาณมาก : หยุดการรั่วไหลของก๊าซหรือเคลื่อนย้ายถังก๊าซไปไว้ภายนอกที่เป็นพื้นที่เปิดโล่ง หากสามารถทำได้โดยปราศจากความเสี่ยง

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอและเก็บให้ห่างจากแสงแดด แหล่งกำเนิดไฟและความร้อน ห้ามเก็บใกล้ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนหรือสารออกซิไดซ์อย่างแรง

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เคลื่อนย้ายแหล่งกำเนิดไฟ หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดประกายไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดสำหรับการขนย้ายถังก๊าซต้องต่อสายดิน เมื่อขนย้ายถังก๊าซแม้ว่าจะเป็นระยะทางสั้นๆ ควรใช้รถเข็น

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หน่วยงาน	TVL-TWA	PEL
OSHA	-	1000 pp
ACGIH	1000 pp	-

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : จัดให้ระบบระบายอากาศและที่ดูดอากาศเฉพาะที่ซึ่งป้องกันการระเบิด

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : สวมอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดดูดซับก๊าซและไอ

ตา : สวมแว่นครอบตาหรือกระบังหน้า

ผิวหนัง : สวมถุงมือป้องกันความเย็น

8.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ก๊าซเหลวภายใต้ความดัน ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : กลิ่น Mercaptan

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : N/A

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : N/A

9.5 จุดเดือด : -42 องศาเซลเซียส

9.6 จุดวาบไฟ : -104 องศาเซลเซียส

9.7 อัตราการระเหย : N/A

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : N/A

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : 2.2% LEL หรือ 9.5% UEL

9.10 ความดันไอ : 1930 kPa ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

9.11 ความหนาแน่นไอ : เทียบกับอากาศมีค่าเท่ากับ 1.56 kPa

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.52 ที่ 15 kg/m^3

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่มีข้อมูล

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่ละลายน้ำ

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 405-466 องศาเซลเซียส

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ค่าสัมประสิทธิ์ การละลายของสารในชั้นของ n-octanol ต่อน้ำ : 2.3

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : เสถียร

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารออกซิไดซ์อย่างแรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารออกซิไดซ์ที่มีฤทธิ์รุนแรง

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟและบรรยากาศที่ไวไฟ

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่มีข้อมูล

10.6 อื่นๆ : ความเป็นไปได้ในการเกิด ปฏิกริยาอันตราย : ไม่เกิดโพลิเมอร์ไรเซชั่น

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : ไม่จำแนก

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ไม่จำแนก

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : rat : >20 mg/L 4 hr.

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่จำแนก

สัมผัสถูกผิวหนัง : ไม่จำแนก

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่จำแนก

11.4 อื่นๆ : การรับสัมผัสก๊าซที่มีความเขมข้นสูงมีความสัมพันธ์กับการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติและหัวใจหยุดเต้นได้, ก๊าซที่เข้มข้นจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในอากาศ อาจทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : N/A

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ไม่มีการสะสมทางชีวภาพอย่างมีนัยสำคัญ

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

วิธีการกำจัดของเสถียรถูกต้อง : การกำจัดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

การกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการปนเปื้อน : ให้ส่งถังก๊าซหรือถังเปล่าคืนให้ผู้จัดจำหน่าย การกำจัดถังก๊าซให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1075

14.2 ชื่อในการขนส่ง : Petroleum gases, Liquefied

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 2.1

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่มีข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูล

14.6 อื่นๆ : Pictogram

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่มีข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : ไม่มีข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่มีข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่มีข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่มีข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA :

สัญลักษณ์	ชี้บ่งอันตราย	ค่า	รายละเอียด
	สุขภาพ	2	อันตรายปานกลาง อาจเกิดอันตราย หากสูดหายใจเข้าไป
	ความไวไฟ	4	มีความไวไฟสูงมาก ที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า 22 °C
	การเกิดปฏิกิริยาเคมี	0	เสถียร ไม่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
	ข้อมูลพิเศษ	OXY	เป็นสารออกซิไดซ์

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS บริษัท บางคล้าแก๊ส ,Liquefied Petroleum Gas(LPG)

วันที่แก้ไข : 2 May 2024

16.3 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล